
3부. 정사영

최적의 근사와 공간의 재구성

다변수 스터디 더하다

Contents

1	도입 질문: 완벽한 답이 없을 때, 무엇을 답으로 삼을까?	4
2	정사영이 필요해지는 순간	5
2.1	정확한 해가 없는 상황	5
2.2	정사영은 차원 축소가 아니라 거리 최소화이다	5
2.3	그림으로 보는 기본 구조	5
3	정의: 정사영과 직교분해	7
3.1	부분공간 위의 정사영	7
3.2	직교분해	7
3.3	왜 오차는 수직이어야 하는가?	7
4	가장 가까운 벡터가 되는 이유	9
4.1	핵심 정리	9
4.2	증명 아이디어	9
5	직선 위로의 정사영	10
5.1	공식보다 먼저 생각해야 할 것	10
5.2	예제: $(3, 2)$ 를 $(2, 1)$ 방향의 직선 위로 정사영하기	10
6	평면 위로의 정사영과 3차원 그림	12
6.1	평면 위로 내려놓기	12
6.2	3차원 TikZ 그림	12
6.3	법선벡터를 이용한 평면 정사영	12
7	정규직교기저가 있으면 정사영이 쉬워진다	14
7.1	정규직교기저란 무엇인가?	14
7.2	예제: 좌표평면 위 정사영	14
8	Gram-Schmidt 과정: 평범한 기저를 정규직교기저로 바꾸기	15
8.1	왜 기저를 바꾸는가?	15
8.2	두 벡터의 경우	15
8.3	예제: $(1, 1, 0), (1, 0, 1)$ 직교화	16

9	최소제곱법: 풀리지 않는 방정식을 가장 잘 푸는 법	17
9.1	문제의 형태	17
9.2	열공간으로 보는 최소제곱법	17
9.3	정규방정식	17
9.4	예제: 원점을 지나는 직선 맞추기	18
10	푸리에 급수와 정사영의 연결 고리	20
10.1	함수도 벡터처럼 생각할 수 있다	20
10.2	가장 가까운 상수함수	20
10.3	푸리에 급수의 큰 그림	20
11	흔한 오해와 정리	22
11.1	오해 1. 정사영은 그냥 차원을 낮추는 것이다	22
11.2	오해 2. 오차는 그냥 남은 값이다	22
11.3	오해 3. 아무 기저나 있으면 내적만 해서 더하면 된다	22
11.4	오해 4. 최소제곱법은 통계 공식이다	22
11.5	핵심 정리	22
A	연습문제	23
B	연습문제 자세한 풀이	33

1 도입 질문: 완벽한 답이 없을 때, 무엇을 답으로 삼을까?

도입 질문

어떤 벡터 b 가 주어졌다고 합시다. 그런데 우리가 사용할 수 있는 공간은 전체 공간이 아니라 어떤 부분공간 W 뿐입니다. 그렇다면 W 안에서 b 를 가장 잘 대신하는 벡터는 무엇일까요?

또 선형방정식 $Ax = b$ 가 정확히 풀리지 않는다면, 우리는 그냥 포기해야 할까요? 아니면 Ax 가 b 에 가장 가까워지도록 하는 x 를 찾을 수 있을까요?

이 질문이 바로 정사영의 출발점입니다. 정사영은 단순히 그림자를 그리는 도구가 아닙니다. 정사영은 다음과 같은 생각을 수학적으로 정리합니다.

“허용된 공간 안에서 가장 가까운 답을 찾는다.”

이 문서에서는 정사영을 다음 네 가지 관점으로 차분히 살펴봅니다.

1. 주어진 공간 위로 벡터를 내리는 기하학적 그림자로서의 정사영
2. 오차가 가장 작아지는 최적화 과정으로서의 정사영
3. 풀리지 않는 선형방정식을 다루는 최소제곱법의 핵심 원리
4. 복잡한 기저를 다루기 쉬운 정규직교기저로 바꾸는 Gram-Schmidt 과정

핵심 감각

정사영에서 중요한 것은 “그림자가 생긴다”는 사실보다, 그림자와 원래 벡터 사이의 오차 벡터가 부분공간에 수직이라는 사실입니다.

$$b = p + e, \quad p \in W, \quad e \perp W.$$

여기서 p 가 정사영이고, $e = b - p$ 가 오차입니다. 이 오차가 W 에 수직일 때, p 는 W 안에서 b 에 가장 가까운 벡터가 됩니다.

2 정사영이 필요해지는 순간

2.1 정확한 해가 없는 상황

선형대수에서 우리는 자주 다음 꼴의 방정식을 만납니다.

$$Ax = b.$$

이 식이 정확히 풀린다는 것은 b 가 A 의 열벡터들이 만드는 공간 안에 들어 있다는 뜻입니다. 예를 들어 A 의 열벡터들이 만드는 공간을 $\text{Col}(A)$ 라고 쓰면,

$$Ax = b \text{가 풀린다} \iff b \in \text{Col}(A)$$

입니다.

하지만 현실의 자료나 측정값에서는 b 가 정확히 $\text{Col}(A)$ 안에 들어 있지 않을 수 있습니다. 이때는 다음 질문이 더 자연스럽습니다.

$\text{Col}(A)$ 안에서 b 와 가장 가까운 벡터는 무엇인가?

그 벡터가 바로 b 를 $\text{Col}(A)$ 위로 정사영한 벡터입니다.

2.2 정사영은 차원 축소가 아니라 거리 최소화이다

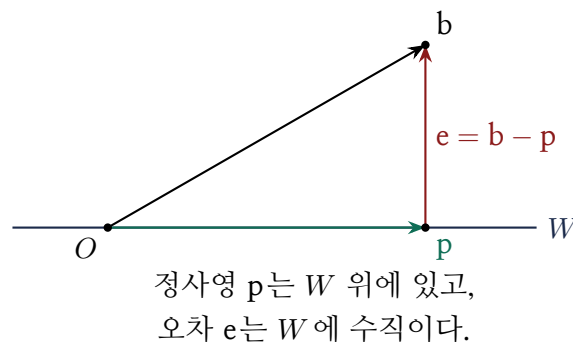
정사영을 처음 보면 “3차원 벡터를 2차원 평면에 내려놓는 그림”이 먼저 떠오릅니다. 물론 그런 시각화는 유용합니다. 그러나 정사영의 본질은 차원을 낮추는 것이 아닙니다.

흔한 오해

정사영은 단순한 시각적 그림자가 아닙니다. 핵심은 거리 최소화입니다. 즉, 어떤 제한된 공간 W 안에서 원래 벡터 b 를 가장 잘 대신하는 벡터를 찾는 과정입니다.

2.3 그림으로 보는 기본 구조

아래 그림에서 b 는 전체 공간의 벡터이고, W 는 우리가 사용할 수 있는 부분공간입니다. p 는 b 의 정사영이고, $e = b - p$ 는 오차입니다.



이 직각 구조가 정사영의 핵심입니다.

3 정의: 정사영과 직교분해

3.1 부분공간 위의 정사영

정의 1. 정사영

W 를 $\mathbb{R}^n$ 의 부분공간이라고 합시다. 벡터 $b \in \mathbb{R}^n$ 에 대하여

$$b = p + e$$

가 다음 두 조건을 만족하면 p 를 b 의 W 위로의 정사영이라고 합니다.

1. $p \in W$, 즉 p 는 부분공간 W 위에 있다.
2. $e = b - p$ 가 W 의 모든 벡터와 수직이다.

이때 보통

$$p = \text{proj}_W(b)$$

라고 씁니다.

두 번째 조건을 조금 더 풀어 쓰면 다음과 같습니다.

$$\langle b - p, w \rangle = 0 \quad \text{for all } w \in W.$$

즉 오차 $b - p$ 는 W 안에 있는 모든 방향과 직각입니다.

3.2 직교분해

정사영을 찾으면 벡터 b 는 두 부분으로 나뉩니다.

$$b = \underbrace{p}_{W \text{ 방향 성분}} + \underbrace{e}_{W \text{ 에 수직인 오차}}.$$

이것을 직교분해라고 부릅니다.

직교분해의 의미

b 를 W 안에서 설명할 수 있는 부분과, W 로는 설명할 수 없는 부분으로 나누는 것입니다.

- p : W 가 설명할 수 있는 성분
- e : W 가 설명하지 못하고 남기는 오차

3.3 왜 오차는 수직이어야 하는가?

이제 가장 중요한 질문입니다.

왜 가장 가까운 점을 찾을 때 오차가 수직이어야 할까요?

평면 위에서 어떤 점에서 직선까지의 최단거리를 생각해 봅시다. 가장 짧은 선분은 직선에 수직입니다. 만약 수직이 아니라 기울어져 있다면, 직선 위에서 조금 움직여 더 짧게 만들 수 있습니다.

이와 같은 현상이 벡터공간에서도 일어납니다. W 위의 한 점 p 에서 b 까지의 오차 $b-p$ 가 W 방향으로 조금이라도 기울어져 있다면, W 안에서 p 를 조금 움직여 거리를 더 줄일 수 있습니다.

따라서 더 이상 줄일 수 없는 최적의 위치에서는 오차가 W 의 모든 방향과 수직이어야 합니다.

4 가장 가까운 벡터가 되는 이유

4.1 핵심 정리

정리 1. 정사영은 가장 가까운 벡터이다

$p = \text{proj}_W(b)$ 라고 합시다. 그러면 W 안의 임의의 벡터 w 에 대하여

$$\|b - p\| \leq \|b - w\|$$

입니다. 즉 p 는 W 안에서 b 에 가장 가까운 벡터입니다.

4.2 증명 아이디어

$w \in W$ 를 아무 벡터나 하나 잡습니다. 그러면

$$b - w = (b - p) + (p - w)$$

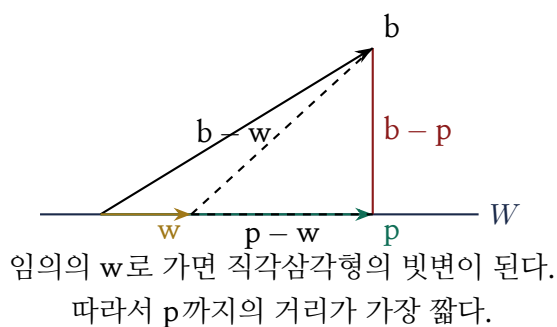
입니다. 여기서

- $b - p$ 는 W 에 수직인 오차입니다.
- $p - w$ 는 W 안의 벡터입니다. 왜냐하면 p 와 w 가 둘 다 W 안에 있기 때문입니다.

따라서 두 벡터 $b - p$ 와 $p - w$ 는 서로 수직입니다. 피타고라스 정리에 의해

$$\|b - w\|^2 = \|b - p\|^2 + \|p - w\|^2 \geq \|b - p\|^2.$$

따라서 p 가 가장 가까운 벡터입니다.



5 직선 위로의 정사영

5.1 공식보다 먼저 생각해야 할 것

가장 먼저 다룰 경우는 $a \neq 0$ 가 만드는 직선

$$W = \text{span}\{a\}$$

위로 b 를 정사영하는 문제입니다. 이때 W 위의 모든 벡터는 ca 꼴입니다. 그러므로 정사영은 어떤 수 c 에 대해

$$p = ca$$

라고 쓸 수 있습니다.

정사영의 조건은 오차가 직선 방향 a 와 수직이라는 것입니다.

$$\langle b - ca, a \rangle = 0.$$

이 식을 풀면

$$\langle b, a \rangle - c \langle a, a \rangle = 0,$$

따라서

$$c = \frac{\langle b, a \rangle}{\langle a, a \rangle}.$$

공식 1. 직선 위로의 정사영

$a \neq 0$ 일 때, b 를 a 가 만드는 직선 위로 정사영하면

$$\text{proj}_a(b) = \frac{\langle b, a \rangle}{\langle a, a \rangle} a.$$

5.2 예제: $(3, 2)$ 를 $(2, 1)$ 방향의 직선 위로 정사영하기

예제 1

$b = (3, 2)$, $a = (2, 1)$ 라고 합시다. b 를 a 가 만드는 직선 위로 정사영해 봅시다.
먼저 내적을 계산합니다.

$$\langle b, a \rangle = 3 \cdot 2 + 2 \cdot 1 = 8, \quad \langle a, a \rangle = 2^2 + 1^2 = 5.$$

따라서

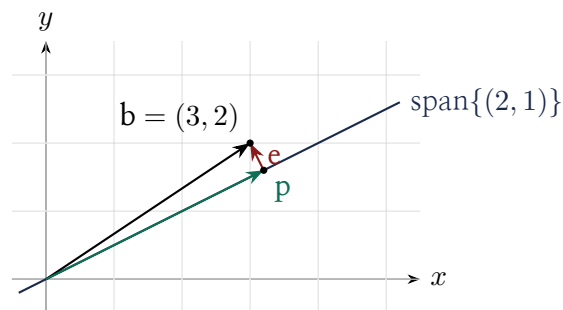
$$\text{proj}_a(\mathbf{b}) = \frac{8}{5}(2, 1) = \left(\frac{16}{5}, \frac{8}{5}\right).$$

오차는

$$\mathbf{e} = \mathbf{b} - \text{proj}_a(\mathbf{b}) = (3, 2) - \left(\frac{16}{5}, \frac{8}{5}\right) = \left(-\frac{1}{5}, \frac{2}{5}\right).$$

이 오차가 $\mathbf{a}$ 와 수직인지 확인해 봅시다.

$$\langle \mathbf{e}, \mathbf{a} \rangle = \left(-\frac{1}{5}\right) 2 + \left(\frac{2}{5}\right) 1 = 0.$$



6 평면 위로의 정사영과 3차원 그림

6.1 평면 위로 내려놓기

3차원 공간에서 벡터 $\mathbf{b}$ 를 어떤 평면 W 위로 정사영한다고 생각해 봅시다. 이때 정사영 $\mathbf{p}$ 는 평면 위에 있고, 오차 $\mathbf{e} = \mathbf{b} - \mathbf{p}$ 는 평면에 수직입니다.

가장 쉬운 예는 xy -평면입니다. $\mathbf{b} = (x, y, z)$ 를 xy -평면 위로 정사영하면

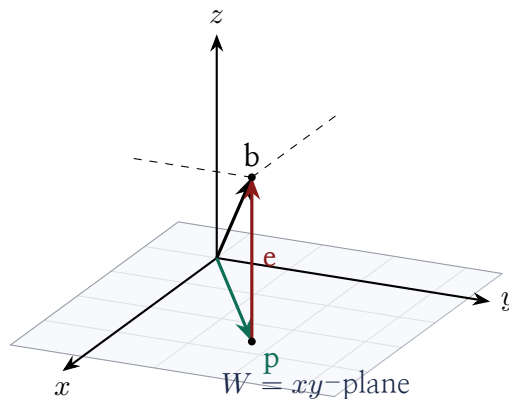
$$\text{proj}_{xy\text{-plane}}(x, y, z) = (x, y, 0)$$

입니다. 남은 오차는

$$(x, y, z) - (x, y, 0) = (0, 0, z)$$

이고, 이것은 xy -평면에 수직인 방향입니다.

6.2 3차원 TikZ 그림



6.3 법선벡터를 이용한 평면 정사영

평면이 원점을 지나고 법선벡터가 $\mathbf{n} \neq \mathbf{0}$ 라고 합시다. 평면은

$$W = \{\mathbf{x} : \langle \mathbf{x}, \mathbf{n} \rangle = 0\}$$

으로 표현할 수 있습니다. 이때 $\mathbf{b}$ 의 평면 위 정사영은

$$\text{proj}_W(\mathbf{b}) = \mathbf{b} - \text{proj}_{\mathbf{n}}(\mathbf{b}) = \mathbf{b} - \frac{\langle \mathbf{b}, \mathbf{n} \rangle}{\langle \mathbf{n}, \mathbf{n} \rangle} \mathbf{n}.$$

즉 $\mathbf{b}$ 에서 법선 방향 성분을 빼면 평면 위의 성분만 남습니다.

예제 2

평면 $x + y + z = 0$ 위로 $\mathbf{b} = (2, 1, 3)$ 을 정사영해 봅시다.
이 평면의 법선벡터는 $\mathbf{n} = (1, 1, 1)$ 입니다.

$$\langle \mathbf{b}, \mathbf{n} \rangle = 2 + 1 + 3 = 6, \quad \langle \mathbf{n}, \mathbf{n} \rangle = 3.$$

따라서 법선 방향 성분은

$$\text{proj}_{\mathbf{n}}(\mathbf{b}) = \frac{6}{3}(1, 1, 1) = (2, 2, 2).$$

그러므로 평면 위 정사영은

$$\text{proj}_W(\mathbf{b}) = (2, 1, 3) - (2, 2, 2) = (0, -1, 1).$$

확인해 보면

$$0 + (-1) + 1 = 0$$

이므로 실제로 평면 위에 있습니다.

7 정규직교기저가 있으면 정사영이 쉬워진다

7.1 정규직교기저란 무엇인가?

정의 2. 정규직교기저

벡터들 $q_1, \dots, q_k$ 가 다음 두 조건을 만족하면 정규직교집합이라고 합니다.

1. 서로 다른 벡터끼리는 수직이다. 즉 $i \neq j$ 이면 $\langle q_i, q_j \rangle = 0$.
2. 각 벡터의 길이가 1이다. 즉 $\|q_i\| = 1$.

이 벡터들이 부분공간 W 전체를 만들면, 이들을 W 의 정규직교기저라고 합니다.

정규직교기저는 계산을 크게 단순화합니다. W 의 정규직교기저가 $q_1, \dots, q_k$ 라면, b 의 W 위 정사영은

$$\text{proj}_W(b) = \langle b, q_1 \rangle q_1 + \dots + \langle b, q_k \rangle q_k.$$

공식의 모양이 단순해지는 이유는 q_i 들이 서로 수직이고 길이가 1이기 때문입니다.

7.2 예제: 좌표평면 위 정사영

예제 3

$W = \text{span}\{(1, 0, 0), (0, 1, 0)\}$ 라고 합시다. 이것은 xy -평면입니다. 두 벡터

$$q_1 = (1, 0, 0), \quad q_2 = (0, 1, 0)$$

는 정규직교기저입니다. $b = (3, -1, 4)$ 를 W 위로 정사영하면

$$\text{proj}_W(b) = \langle b, q_1 \rangle q_1 + \langle b, q_2 \rangle q_2.$$

계산하면

$$\langle b, q_1 \rangle = 3, \quad \langle b, q_2 \rangle = -1.$$

따라서

$$\text{proj}_W(b) = 3(1, 0, 0) - 1(0, 1, 0) = (3, -1, 0).$$

중요한 주의

정규직교기저가 아닐 때는 단순히 $\langle b, v_i \rangle v_i$ 들을 더하면 안 됩니다. 그 공식은 v_i 들이 서로 수직이고 길이가 1일 때만 그대로 작동합니다.

8 Gram-Schmidt 과정: 평범한 기저를 정규직교기저로 바꾸기

8.1 왜 기저를 바꾸는가?

부분공간 W 의 기저가 주어져 있더라도 그 기저가 서로 수직이 아닐 수 있습니다. 이 경우 정사영 계산이 불편해집니다. 그래서 우리는 같은 공간을 만들지만 서로 수직이고 길이가 1인 기저로 바꾸고 싶습니다.

이 과정을 Gram-Schmidt 직교화 과정이라고 합니다.

8.2 두 벡터의 경우

서로 독립인 두 벡터 v_1, v_2 가 있다고 합시다.

먼저 첫 번째 방향을 정합니다.

$$u_1 = v_1.$$

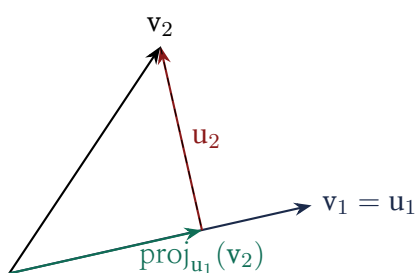
두 번째 벡터 v_2 에서 u_1 방향 성분을 제거합니다.

$$u_2 = v_2 - \text{proj}_{u_1}(v_2).$$

그러면 u_2 는 u_1 과 수직입니다. 마지막으로 길이를 1로 만들면

$$q_1 = \frac{u_1}{\|u_1\|}, \quad q_2 = \frac{u_2}{\|u_2\|}.$$

이렇게 얻은 q_1, q_2 가 정규직교기저입니다.



두 번째 벡터에서 첫 번째 방향 성분을 제거하면
첫 번째 벡터와 수직인 새 방향이 남는다.

8.3 예제: $(1, 1, 0), (1, 0, 1)$ 직교화

예제 4

$$\mathbf{v}_1 = (1, 1, 0), \quad \mathbf{v}_2 = (1, 0, 1)$$

라고 합시다.
먼저

$$\mathbf{u}_1 = \mathbf{v}_1 = (1, 1, 0).$$

이제 $\mathbf{v}_2$ 에서 $\mathbf{u}_1$ 방향 성분을 제거합니다.

$$\text{proj}_{\mathbf{u}_1}(\mathbf{v}_2) = \frac{\langle \mathbf{v}_2, \mathbf{u}_1 \rangle}{\langle \mathbf{u}_1, \mathbf{u}_1 \rangle} \mathbf{u}_1.$$

계산하면

$$\langle \mathbf{v}_2, \mathbf{u}_1 \rangle = 1, \quad \langle \mathbf{u}_1, \mathbf{u}_1 \rangle = 2.$$

따라서

$$\text{proj}_{\mathbf{u}_1}(\mathbf{v}_2) = \frac{1}{2}(1, 1, 0) = \left(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, 0\right).$$

그러므로

$$\mathbf{u}_2 = \mathbf{v}_2 - \text{proj}_{\mathbf{u}_1}(\mathbf{v}_2) = (1, 0, 1) - \left(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, 0\right) = \left(\frac{1}{2}, -\frac{1}{2}, 1\right).$$

확인해 보면

$$\langle \mathbf{u}_1, \mathbf{u}_2 \rangle = 1 \cdot \frac{1}{2} + 1 \cdot \left(-\frac{1}{2}\right) + 0 \cdot 1 = 0.$$

마지막으로 길이를 1로 만들면 정규직교기저가 됩니다.

9 최소제곱법: 풀리지 않는 방정식을 가장 잘 푸는 법

9.1 문제의 형태

현실의 자료는 보통 정확히 하나의 직선이나 평면 위에 놓이지 않습니다. 예를 들어 점들이 거의 직선처럼 보이지만 완전히 직선 위에 놓이지는 않을 수 있습니다.

이때 우리는 다음과 같은 문제를 풉니다.

정확히 맞추는 대신, 전체 오차가 가장 작아지도록 맞춘다.

행렬로는 다음과 같이 표현됩니다.

$$Ax \approx b.$$

정확한 해가 없을 때, 우리는 Ax 가 b 에 가장 가까워지도록 x 를 선택합니다.

9.2 열공간으로 보는 최소제곱법

Ax 는 언제나 A 의 열공간 $\text{Col}(A)$ 안에 있습니다. 따라서 최소제곱법은 사실 다음 문제입니다.

$\text{Col}(A)$ 안에서 b 에 가장 가까운 벡터를 찾아라.

즉 정사영 문제입니다.

$$A\hat{x} = \text{proj}_{\text{Col}(A)}(b).$$

여기서 $\hat{x}$ 는 정확한 해가 아니라 최소제곱해입니다.

9.3 정규방정식

오차를

$$e = b - A\hat{x}$$

라고 합시다. 정사영의 핵심 조건은 오차가 열공간에 수직이라는 것입니다. 열공간은 A 의 열벡터들이 만드는 공간이므로, 오차는 A 의 모든 열벡터와 수직이어야 합니다.

이 조건을 한 번에 쓰면

$$A^T(b - A\hat{x}) = 0$$

입니다. 정리하면

공식 2. 정규방정식

최소제곱해 $\hat{\mathbf{x}}$ 는 다음 식을 만족합니다.

$$A^T A \hat{\mathbf{x}} = A^T \mathbf{b}.$$

이 식을 정규방정식이라고 합니다.

9.4 예제: 원점을 지나는 직선 맞추기

예제 5

자료가

$$(1, 1), \quad (2, 2), \quad (3, 2)$$

라고 합시다. 원점을 지나는 직선 $y = ax$ 로 이 자료를 가장 잘 맞추고 싶습니다. 각 자료점에 대해

$$ax_i \approx y_i$$

이므로

$$\begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{bmatrix} a \approx \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 2 \end{bmatrix}$$

입니다. 여기서

$$A = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{b} = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 2 \end{bmatrix}.$$

정규방정식은

$$A^T A a = A^T \mathbf{b}.$$

계산하면

$$A^T A = 1^2 + 2^2 + 3^2 = 14, \quad A^T \mathbf{b} = 1 \cdot 1 + 2 \cdot 2 + 3 \cdot 2 = 11.$$

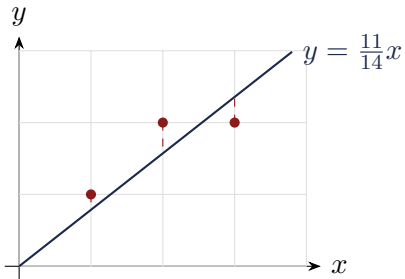
따라서

$$14a = 11, \quad a = \frac{11}{14}.$$

즉 가장 잘 맞는 원점 통과 직선은

입니다.

$$y = \frac{11}{14}x$$



점들을 모두 정확히 지나지는 않지만,
전체 오차를 가장 작게 만드는 직선이다.

10 푸리에 급수와 정사영의 연결 고리

10.1 함수도 벡터처럼 생각할 수 있다

정사영은 $\mathbb{R}^2, \mathbb{R}^3$ 에서만 쓰이는 개념이 아닙니다. 함수를 벡터처럼 생각하는 공간에서도 정사영을 할 수 있습니다.

예를 들어 구간 $[0, 1]$ 에서 두 함수 f, g 에 대해

$$\langle f, g \rangle = \int_0^1 f(t)g(t) dt$$

라고 내적을 정의할 수 있습니다. 그러면 두 함수가 수직이라는 말은

$$\int_0^1 f(t)g(t) dt = 0$$

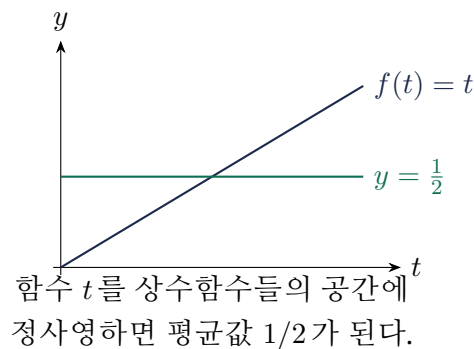
이라는 뜻이 됩니다.

10.2 가장 가까운 상수함수

함수 $f(t) = t$ 를 상수함수들의 공간 위로 정사영해 봅시다. 상수함수는 c 꼴입니다. 가장 가까운 상수 c 는 평균값입니다.

$$c = \int_0^1 t dt = \frac{1}{2}.$$

즉 $f(t) = t$ 를 상수함수로 가장 잘 근사하면 $1/2$ 입니다.



10.3 푸리에 급수의 큰 그림

푸리에 급수는 복잡한 함수를 사인, 코사인 함수들의 조합으로 근사합니다. 이때 각 계수는 단순히 외우는 숫자가 아니라, 함수가 각 기본 파동 방향으로 얼마나 많이 들어 있는지를 나타내는 정사영 계수입니다.

푸리에 급수의 정사영 관점

벡터 $\mathbf{b}$ 를 정규직교기저 $\mathbf{q}_1, \mathbf{q}_2, \dots$ 방향으로 분해하듯이, 함수 f 를 사인과 코사인이라는 서로 수직인 함수 방향으로 분해하는 것이 푸리에 급수의 핵심 감각입니다.

11 혼한 오해와 정리

11.1 오해 1. 정사영은 그냥 차원을 낮추는 것이다

정사영은 차원 축소처럼 보일 수 있습니다. 그러나 본질은 거리 최소화입니다. $\mathbb{R}^3$ 의 벡터를 평면에 내리는 일도 중요하지만, 더 본질적인 표현은 다음입니다.

허용된 부분공간 안에서 원래 벡터와 가장 가까운 벡터를 찾는다.

11.2 오해 2. 오차는 그냥 남은 값이다

오차 $\mathbf{e} = \mathbf{b} - \mathbf{p}$ 는 아무렇게나 남은 값이 아닙니다. 정사영에서 오차는 반드시 부분공간과 수직입니다. 이 수직 조건이 최적성을 보장합니다.

11.3 오해 3. 아무 기저나 있으면 내적만 해서 더하면 된다

기저가 정규직교기저일 때는

$$\text{proj}_W(\mathbf{b}) = \sum_i \langle \mathbf{b}, \mathbf{q}_i \rangle \mathbf{q}_i$$

처럼 쉽게 계산할 수 있습니다. 하지만 일반 기저에서는 이 공식이 그대로 성립하지 않습니다. 이 때문에 Gram-Schmidt 과정이 중요합니다.

11.4 오해 4. 최소제곱법은 통계 공식이다

최소제곱법은 통계에서 자주 쓰이지만, 그 중심에는 선형대수의 정사영이 있습니다. 자료 벡터를 모형이 만들 수 있는 공간 위로 정사영하는 것이 최소제곱법의 기하학적 의미입니다.

11.5 핵심 정리

한 페이지 요약

1. 정사영은 부분공간 안에서 가장 가까운 벡터를 찾는 과정이다.
2. 정사영 $\mathbf{p}$ 와 오차 $\mathbf{e} = \mathbf{b} - \mathbf{p}$ 는 직교한다.
3. 직선 위 정사영 공식은

$$\text{proj}_a(\mathbf{b}) = \frac{\langle \mathbf{b}, \mathbf{a} \rangle}{\langle \mathbf{a}, \mathbf{a} \rangle} \mathbf{a}.$$

4. 정규직교기저가 있으면 정사영 계산은 매우 쉬워진다.
5. 최소제곱법은 $\mathbf{b}$ 를 $\text{Col}(A)$ 위로 정사영하는 문제이다.
6. Gram-Schmidt 과정은 일반 기저를 정규직교기저로 바꾸는 방법이다.

A 연습문제

정사영과 최소제곱법 연습문제

문제 1

$b = (3, 4)$ 를 x -축 위로 정사영하여라. 정사영 벡터와 오차 벡터를 구하고, 두 벡터가 수직임을 확인하여라.

풀이 공간

문제 2

$b = (4, 1)$ 를 $a = (2, 1)$ 이 만드는 직선 위로 정사영하여라.

풀이 공간

문제 3

$b = (3, 5)$ 를 $a = (1, 1)$ 이 만드는 직선 위 성분과 그 직선에 수직인 오차 성분으로 분해하여라.
풀이 공간

문제 4

$p = (2, 2)$, $b = (2, 5)$, $W = \text{span}\{(1, 0)\}$ 라고 하자. p 가 b 의 W 위 정사영인지 판단하여라.
풀이 공간

문제 5

점 $(3, 4)$ 에서 원점을 지나는 직선 $y = 2x$ 까지의 거리를 구하여라.

풀이 공간

문제 6

$b = (1, 3)$ 을 $a = (1, -2)$ 가 만드는 직선 위로 정사영하고, 가장 가까운 점을 구하여라.

풀이 공간

문제 7

$\mathbf{b} = (2, -1, 5)$ 를 xy -평면 위로 정사영하여라. 오차 벡터도 구하여라.

풀이 공간

문제 8

평면 $x + y + z = 0$ 위로 $\mathbf{b} = (1, 2, 4)$ 를 정사영하여라.

풀이 공간

문제 9

$W = \text{span}\{(1, 0, 0), (0, 1, 0)\}$ 일 때, $\mathbf{b} = (-2, 3, 6)$ 의 W 위 정사영을 정규직교기저 공식을 사용하여 구하여라.

풀이 공간

문제 10

$\mathbf{v}_1 = (1, 1, 0)$, $\mathbf{v}_2 = (1, 0, 1)$ 이 만드는 평면 W 위로 $\mathbf{b} = (2, 1, 3)$ 을 정사영하여라. 단, 정규방정식 형태로 계산하여라.

풀이 공간

문제 11

자료점 $(1, 1), (2, 2), (3, 2)$ 를 원점을 지나는 직선 $y = ax$ 로 최소제곱 근사하여라.

풀이 공간

문제 12

자료점 $(0, 1), (1, 2), (2, 2)$ 를 직선 $y = c + dx$ 로 최소제곱 근사하여라.

풀이 공간

문제 13

$$A = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 2 \end{bmatrix}, \quad b = \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \\ 3 \end{bmatrix}$$

일 때, $Aa \approx b$ 의 최소제곱해 a 를 구하여라.

풀이 공간

문제 14

$v_1 = (1, 1)$, $v_2 = (1, -1)$ 에 Gram-Schmidt 과정을 적용하여 정규직교기저를 구하여라.

풀이 공간

문제 15

$\mathbf{v}_1 = (1, 1, 0)$, $\mathbf{v}_2 = (1, 0, 1)$ 에 Gram-Schmidt 과정을 적용하여 정규직교기저를 구하여라.
풀이 공간

문제 16

$\mathbf{a} = (1, 2)$ 가 만드는 직선 위로의 정사영 행렬 P 를 구하여라.
풀이 공간

문제 17

$$P = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$$

가 x -축 위로의 정사영 행렬임을 설명하고, $P^2 = P$ 임을 계산으로 확인하여라.
 풀이 공간

문제 18

구간 $[0, 1]$ 에서 $f(t) = t$ 를 상수함수들의 공간 위로 정사영하여라. 단, 내적은 $\langle f, g \rangle = \int_0^1 f(t)g(t) dt$ 로 둔다.
 풀이 공간

문제 19

정사영이 단순히 “차원을 낮추는 일”이 아니라 “거리 최소화”라는 점을 $\mathbf{b} = (3, 2)$, $W = x$ -축의 예로 설명하여라.

풀이 공간

문제 20

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \\ 1 & 2 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{b} = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 2 \end{bmatrix}$$

에 대하여 최소제곱해 $\hat{\mathbf{x}}$ 를 구하고, 오차 $\mathbf{e} = \mathbf{b} - A\hat{\mathbf{x}}$ 가 A 의 두 열벡터와 수직임을 확인하여라.

풀이 공간

B 연습문제 자세한 풀이

문제 1 풀이

x -축은 $W = \text{span}\{(1,0)\}$ 입니다. $\mathbf{b} = (3,4)$ 를 x -축 위로 정사영하면 y -성분을 버리고

$$\mathbf{p} = (3,0)$$

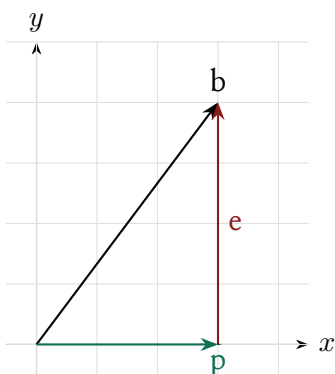
입니다. 오차는

$$\mathbf{e} = \mathbf{b} - \mathbf{p} = (3,4) - (3,0) = (0,4).$$

x -축 방향 벡터 $(1,0)$ 와 오차의 내적은

$$\langle (0,4), (1,0) \rangle = 0$$

이므로 오차는 x -축과 수직입니다.



문제 2 풀이

직선 방향 벡터가 $\mathbf{a} = (2,1)$ 이므로

$$\text{proj}_{\mathbf{a}}(\mathbf{b}) = \frac{\langle \mathbf{b}, \mathbf{a} \rangle}{\langle \mathbf{a}, \mathbf{a} \rangle} \mathbf{a}.$$

계산하면

$$\langle (4,1), (2,1) \rangle = 8 + 1 = 9, \quad \langle (2,1), (2,1) \rangle = 4 + 1 = 5.$$

따라서

$$\text{proj}_{\mathbf{a}}(\mathbf{b}) = \frac{9}{5}(2,1) = \left(\frac{18}{5}, \frac{9}{5}\right).$$

오차는

$$\mathbf{e} = (4,1) - \left(\frac{18}{5}, \frac{9}{5}\right) = \left(\frac{2}{5}, -\frac{4}{5}\right).$$

확인하면

$$\langle \mathbf{e}, \mathbf{a} \rangle = \frac{2}{5} \cdot 2 + \left(-\frac{4}{5}\right) \cdot 1 = 0.$$

문제 3 풀이

$a = (1, 1)$, $b = (3, 5)$ 입니다.

$$\langle b, a \rangle = 3 + 5 = 8, \quad \langle a, a \rangle = 1 + 1 = 2.$$

따라서 정사영은

$$p = \frac{8}{2}(1, 1) = (4, 4).$$

오차는

$$e = b - p = (3, 5) - (4, 4) = (-1, 1).$$

그러므로 직교분해는

$$(3, 5) = (4, 4) + (-1, 1).$$

또

$$\langle (4, 4), (-1, 1) \rangle = -4 + 4 = 0$$

이므로 두 성분은 서로 수직입니다.

문제 4 풀이

$W = \text{span}\{(1, 0)\}$ 는 x -축입니다. 그런데 $p = (2, 2)$ 는 x -축 위에 있지 않습니다. x -축 위의 벡터는 두 번째 성분이 0이어야 합니다.

따라서 p 는 W 위에 있지 않으므로 정사영이 될 수 없습니다.

실제로 $b = (2, 5)$ 를 x -축 위로 정사영하면 $(2, 0)$ 입니다.

문제 5 풀이

직선 $y = 2x$ 는 방향 벡터 $a = (1, 2)$ 가 만드는 직선입니다. 점 $(3, 4)$ 를 벡터 $b = (3, 4)$ 로 봅니다. 정사영은

$$p = \frac{\langle b, a \rangle}{\langle a, a \rangle} a.$$

계산하면

$$\langle (3, 4), (1, 2) \rangle = 3 + 8 = 11, \quad \langle (1, 2), (1, 2) \rangle = 1 + 4 = 5.$$

따라서

$$p = \frac{11}{5}(1, 2) = \left(\frac{11}{5}, \frac{22}{5}\right).$$

오차는

$$e = b - p = (3, 4) - \left(\frac{11}{5}, \frac{22}{5}\right) = \left(\frac{4}{5}, -\frac{2}{5}\right).$$

거리, 즉 오차의 길이는

$$\|e\| = \sqrt{\left(\frac{4}{5}\right)^2 + \left(-\frac{2}{5}\right)^2} = \sqrt{\frac{16}{25} + \frac{4}{25}} = \frac{2\sqrt{5}}{5}.$$

문제 6 풀이

$\mathbf{a} = (1, -2)$, $\mathbf{b} = (1, 3)$ 입니다.

$$\langle \mathbf{b}, \mathbf{a} \rangle = 1 \cdot 1 + 3 \cdot (-2) = -5, \quad \langle \mathbf{a}, \mathbf{a} \rangle = 1 + 4 = 5.$$

그러므로

$$\text{proj}_{\mathbf{a}}(\mathbf{b}) = \frac{-5}{5}(1, -2) = (-1, 2).$$

이 벡터가 직선 위에서 $\mathbf{b}$ 에 가장 가까운 점입니다. 오차는

$$\mathbf{e} = (1, 3) - (-1, 2) = (2, 1).$$

확인하면

$$\langle (2, 1), (1, -2) \rangle = 2 - 2 = 0.$$

문제 7 풀이

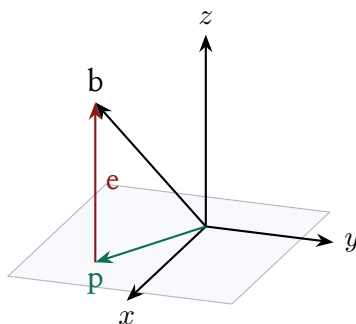
xy -평면 위의 벡터는 세 번째 성분이 0입니다. 따라서

$$\text{proj}_{xy}(2, -1, 5) = (2, -1, 0).$$

오차는

$$\mathbf{e} = (2, -1, 5) - (2, -1, 0) = (0, 0, 5).$$

이 오차는 z -축 방향이므로 xy -평면과 수직입니다.



문제 8 풀이

평면 $x + y + z = 0$ 의 법선벡터는 $\mathbf{n} = (1, 1, 1)$ 입니다. 평면 위 정사영은

$$\mathbf{p} = \mathbf{b} - \text{proj}_{\mathbf{n}}(\mathbf{b})$$

입니다.

$$\langle \mathbf{b}, \mathbf{n} \rangle = 1 + 2 + 4 = 7, \quad \langle \mathbf{n}, \mathbf{n} \rangle = 3.$$

따라서

$$\text{proj}_n(\mathbf{b}) = \frac{7}{3}(1, 1, 1) = \left(\frac{7}{3}, \frac{7}{3}, \frac{7}{3}\right).$$

그러므로

$$\mathbf{p} = (1, 2, 4) - \left(\frac{7}{3}, \frac{7}{3}, \frac{7}{3}\right) = \left(-\frac{4}{3}, -\frac{1}{3}, \frac{5}{3}\right).$$

확인하면

$$-\frac{4}{3} - \frac{1}{3} + \frac{5}{3} = 0$$

이므로 $\mathbf{p}$ 는 평면 위에 있습니다.

문제 9 풀이

W 의 정규직교기저는

$$\mathbf{q}_1 = (1, 0, 0), \quad \mathbf{q}_2 = (0, 1, 0)$$

입니다. 따라서

$$\text{proj}_W(\mathbf{b}) = \langle \mathbf{b}, \mathbf{q}_1 \rangle \mathbf{q}_1 + \langle \mathbf{b}, \mathbf{q}_2 \rangle \mathbf{q}_2.$$

$\mathbf{b} = (-2, 3, 6)$ 이므로

$$\langle \mathbf{b}, \mathbf{q}_1 \rangle = -2, \quad \langle \mathbf{b}, \mathbf{q}_2 \rangle = 3.$$

따라서

$$\text{proj}_W(\mathbf{b}) = (-2)(1, 0, 0) + 3(0, 1, 0) = (-2, 3, 0).$$

문제 10 풀이

W 는 $\mathbf{v}_1 = (1, 1, 0)$, $\mathbf{v}_2 = (1, 0, 1)$ 이 만드는 평면입니다. 정사영을

$$\mathbf{p} = c_1 \mathbf{v}_1 + c_2 \mathbf{v}_2$$

라고 놓습니다. 행렬

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{b} = \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \\ 3 \end{bmatrix}$$

를 두면 $\mathbf{p} = A\mathbf{c}$ 입니다. 최소제곱 조건은

$$A^T A \mathbf{c} = A^T \mathbf{b}$$

입니다.

먼저

$$A^T A = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{bmatrix}, \quad A^T \mathbf{b} = \begin{bmatrix} 3 \\ 5 \end{bmatrix}.$$

따라서

$$\begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} c_1 \\ c_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 \\ 5 \end{bmatrix}.$$

연립방정식은

$$2c_1 + c_2 = 3, \quad c_1 + 2c_2 = 5.$$

풀면

$$c_1 = \frac{1}{3}, \quad c_2 = \frac{7}{3}.$$

그러므로

$$\mathbf{p} = \frac{1}{3}(1, 1, 0) + \frac{7}{3}(1, 0, 1) = \left(\frac{8}{3}, \frac{1}{3}, \frac{7}{3}\right).$$

문제 11 풀이

원점을 지나는 직선 $y = ax$ 를 맞추는 문제입니다. 행렬로 쓰면

$$\begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{bmatrix} a \approx \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 2 \end{bmatrix}.$$

정규방정식은

$$A^T A a = A^T \mathbf{b}.$$

계산하면

$$A^T A = 1^2 + 2^2 + 3^2 = 14, \quad A^T \mathbf{b} = 1 \cdot 1 + 2 \cdot 2 + 3 \cdot 2 = 11.$$

따라서

$$14a = 11, \quad a = \frac{11}{14}.$$

가장 잘 맞는 직선은

$$y = \frac{11}{14}x$$

입니다.

문제 12 풀이

직선 $y = c + dx$ 를 맞추는 문제입니다. 자료점이 $(0, 1), (1, 2), (2, 2)$ 이므로

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \\ 1 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} c \\ d \end{bmatrix} \approx \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 2 \end{bmatrix}.$$

즉

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \\ 1 & 2 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{b} = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 2 \end{bmatrix}.$$

정규방정식은

$$A^T A \begin{bmatrix} c \\ d \end{bmatrix} = A^T \mathbf{b}.$$

계산하면

$$A^T A = \begin{bmatrix} 3 & 3 \\ 3 & 5 \end{bmatrix}, \quad A^T \mathbf{b} = \begin{bmatrix} 5 \\ 6 \end{bmatrix}.$$

따라서

$$\begin{bmatrix} 3 & 3 \\ 3 & 5 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} c \\ d \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 5 \\ 6 \end{bmatrix}.$$

연립방정식은

$$3c + 3d = 5, \quad 3c + 5d = 6.$$

두 식을 빼면 $2d = 1$, 따라서 $d = \frac{1}{2}$. 첫 번째 식에 넣으면

$$3c + \frac{3}{2} = 5, \quad 3c = \frac{7}{2}, \quad c = \frac{7}{6}.$$

따라서 최소제곱 직선은

$$y = \frac{7}{6} + \frac{1}{2}x$$

입니다.

문제 13 풀이

$$A = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 2 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{b} = \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \\ 3 \end{bmatrix}$$

입니다. A 가 한 열짜리 행렬이므로 최소제곱해 a 는

$$A^T A a = A^T \mathbf{b}$$

를 만족합니다.

$$A^T A = 1^2 + 2^2 + 2^2 = 9,$$

$$A^T \mathbf{b} = 1 \cdot 2 + 2 \cdot 1 + 2 \cdot 3 = 10.$$

따라서

$$9a = 10, \quad a = \frac{10}{9}.$$

문제 14 풀이

먼저

$$\mathbf{u}_1 = \mathbf{v}_1 = (1, 1).$$

두 번째 벡터에서 첫 번째 방향 성분을 제거합니다.

$$\mathbf{u}_2 = \mathbf{v}_2 - \text{proj}_{\mathbf{u}_1}(\mathbf{v}_2).$$

그런데

$$\langle (1, -1), (1, 1) \rangle = 1 - 1 = 0.$$

이미 두 벡터가 수직이므로

$$\mathbf{u}_2 = \mathbf{v}_2 = (1, -1).$$

이제 길이를 1로 만듭니다.

$$\|\mathbf{u}_1\| = \sqrt{2}, \quad \|\mathbf{u}_2\| = \sqrt{2}.$$

따라서 정규직교기저는

$$\mathbf{q}_1 = \left(\frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{1}{\sqrt{2}} \right), \quad \mathbf{q}_2 = \left(\frac{1}{\sqrt{2}}, -\frac{1}{\sqrt{2}} \right).$$

문제 15 풀이

$$\mathbf{v}_1 = (1, 1, 0), \quad \mathbf{v}_2 = (1, 0, 1).$$

먼저

$$\mathbf{u}_1 = (1, 1, 0).$$

$$\text{proj}_{\mathbf{u}_1}(\mathbf{v}_2) = \frac{\langle \mathbf{v}_2, \mathbf{u}_1 \rangle}{\langle \mathbf{u}_1, \mathbf{u}_1 \rangle} \mathbf{u}_1.$$

계산하면

$$\langle \mathbf{v}_2, \mathbf{u}_1 \rangle = 1, \quad \langle \mathbf{u}_1, \mathbf{u}_1 \rangle = 2.$$

따라서

$$\text{proj}_{\mathbf{u}_1}(\mathbf{v}_2) = \frac{1}{2}(1, 1, 0) = \left(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, 0 \right).$$

그러므로

$$\mathbf{u}_2 = (1, 0, 1) - \left(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, 0 \right) = \left(\frac{1}{2}, -\frac{1}{2}, 1 \right).$$

길이는

$$\|\mathbf{u}_1\| = \sqrt{2}, \quad \|\mathbf{u}_2\| = \sqrt{\frac{1}{4} + \frac{1}{4} + 1} = \sqrt{\frac{3}{2}} = \frac{\sqrt{6}}{2}.$$

따라서

$$\mathbf{q}_1 = \frac{1}{\sqrt{2}}(1, 1, 0),$$

$$\mathbf{q}_2 = \frac{2}{\sqrt{6}} \left(\frac{1}{2}, -\frac{1}{2}, 1 \right) = \left(\frac{1}{\sqrt{6}}, -\frac{1}{\sqrt{6}}, \frac{2}{\sqrt{6}} \right).$$

문제 16 풀이

직선 방향 벡터가 $\mathbf{a} = (1, 2)$ 입니다. 직선 위로의 정사영은

$$\text{proj}_{\mathbf{a}}(\mathbf{b}) = \frac{\mathbf{a}\mathbf{a}^T}{\mathbf{a}^T\mathbf{a}}\mathbf{b}$$

로 쓸 수 있습니다. 따라서 정사영 행렬은

$$P = \frac{\mathbf{a}\mathbf{a}^T}{\mathbf{a}^T\mathbf{a}}.$$

계산하면

$$\mathbf{a}\mathbf{a}^T = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 4 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{a}^T\mathbf{a} = 1^2 + 2^2 = 5.$$

따라서

$$P = \frac{1}{5} \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 4 \end{bmatrix}.$$

문제 17 풀이

$$P = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$$

를 벡터 (x, y) 에 곱하면

$$P \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x \\ 0 \end{bmatrix}$$

입니다. 즉 y -성분을 없애고 x -축 위의 벡터로 보냅니다. 그러므로 P 는 x -축 위로의 정사영 행렬입니다.

이제

$$P^2 = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} = P.$$

정사영을 한 번 한 뒤 다시 정사영해도 달라지지 않기 때문에 $P^2 = P$ 가 자연스럽습니다.

문제 18 풀이

상수함수들의 공간은 1이라는 함수가 만드는 공간입니다. $f(t) = t$ 를 이 공간 위로 정사영하면

$$\text{proj}_1(f) = \frac{\langle f, 1 \rangle}{\langle 1, 1 \rangle} \cdot 1.$$

내적은

$$\langle f, 1 \rangle = \int_0^1 t \, dt = \frac{1}{2}, \quad \langle 1, 1 \rangle = \int_0^1 1 \, dt = 1.$$

따라서

$$\text{proj}_1(f) = \frac{1}{2}.$$

즉 $f(t) = t$ 를 상수함수로 가장 잘 근사하면 $1/2$ 입니다.

문제 19 풀이

$\mathbf{b} = (3, 2)$, $W = x$ -축이라고 합시다. x -축 위의 벡터는 $(c, 0)$ 꼴입니다. $\mathbf{b}$ 와 $(c, 0)$ 사이의 거리의 제곱은

$$(3 - c)^2 + (2 - 0)^2 = (3 - c)^2 + 4.$$

이 값은 $c = 3$ 일 때 가장 작습니다. 따라서 가장 가까운 벡터는

$$\mathbf{p} = (3, 0)$$

입니다.

여기서 중요한 점은 단순히 y -성분을 버렸기 때문에 정사영인 것이 아니라, $(c, 0)$ 중에서 $(3, 2)$ 와의 거리를 가장 작게 만드는 것이 $(3, 0)$ 이라는 점입니다. 즉 정사영의 본질은 거리 최소화입니다.

문제 20 풀이

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \\ 1 & 2 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{b} = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 2 \end{bmatrix}.$$

정규방정식은

$$A^T A \hat{\mathbf{x}} = A^T \mathbf{b}$$

입니다. 계산하면

$$A^T A = \begin{bmatrix} 3 & 3 \\ 3 & 5 \end{bmatrix}, \quad A^T \mathbf{b} = \begin{bmatrix} 5 \\ 6 \end{bmatrix}.$$

따라서

$$\begin{bmatrix} 3 & 3 \\ 3 & 5 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 5 \\ 6 \end{bmatrix}.$$

연립방정식은

$$3x_1 + 3x_2 = 5, \quad 3x_1 + 5x_2 = 6.$$

두 식을 빼면 $2x_2 = 1$, 따라서

$$x_2 = \frac{1}{2}.$$

첫 번째 식에 넣으면

$$3x_1 + \frac{3}{2} = 5, \quad 3x_1 = \frac{7}{2}, \quad x_1 = \frac{7}{6}.$$

따라서

$$\hat{\mathbf{x}} = \begin{bmatrix} \frac{7}{6} \\ \frac{1}{2} \end{bmatrix}.$$

이제

$$A\hat{\mathbf{x}} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \\ 1 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \frac{7}{6} \\ \frac{1}{2} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{7}{6} \\ \frac{7}{6} + \frac{1}{2} \\ \frac{7}{6} + 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{7}{6} \\ \frac{5}{3} \\ \frac{13}{6} \end{bmatrix}.$$

오차는

$$\mathbf{e} = \mathbf{b} - A\hat{\mathbf{x}} = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 2 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} \frac{7}{6} \\ \frac{5}{3} \\ \frac{13}{6} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -\frac{1}{6} \\ \frac{1}{3} \\ -\frac{1}{6} \end{bmatrix}.$$

A 의 첫 번째 열벡터는 $(1, 1, 1)^T$, 두 번째 열벡터는 $(0, 1, 2)^T$ 입니다.

첫 번째 열벡터와의 내적은

$$-\frac{1}{6} + \frac{1}{3} - \frac{1}{6} = 0.$$

두 번째 열벡터와의 내적은

$$0 \cdot \left(-\frac{1}{6}\right) + 1 \cdot \frac{1}{3} + 2 \cdot \left(-\frac{1}{6}\right) = \frac{1}{3} - \frac{1}{3} = 0.$$

따라서 오차는 A 의 열공간에 수직입니다. 이것이 최소제곱해의 핵심 조건입니다.

